

08 - 02- Les troubles fonctionnels intestinaux TFI - Pr. Oubaha

Bonjour, notre deuxième cours de pathologie digestive s'intitule les troubles fonctionnels intestinaux, communément appelés TFI. Pour traiter cette question, comme à notre accoutumée, on va se définir un certain nombre d'objectifs pédagogiques. Ces objectifs sont les suivants.

Tout d'abord, il faut savoir définir les troubles fonctionnels intestinaux. L'étape de la physiopathologie de ces TFI et la compréhension de cette physiopathologie est une étape cruciale pour pouvoir poser le diagnostic et également pour pouvoir, à la fin, prendre en charge ces TFI d'un point de vue thérapeutique. Pour traiter cette question, le plan est le suivant.

En guise d'introduction, il faut savoir que ces troubles fonctionnels intestinaux, ils correspondent à une symptomatologie digestive qui est tout d'abord chronique. C'est une maladie chronique et qui oriente vers un dysfonctionnement du tube digestif bas. Là, on parle des TFI et non des troubles fonctionnels digestifs qui, elles, orientent vers un trouble fonctionnel de tout l'appareil digestive.

Les TFI, c'est surtout le tube digestif bas. Ce trouble, il est dit fonctionnel parce que, tout simplement, il n'y a pas d'anomalie organique ou morphologique ou même biologique pour l'expliquer. Ce qui fait de ce trouble fonctionnel un diagnostic d'élimination.

C'est une pathologie qui est fréquente puisque, pratiquement, c'est une consultation sur deux en gastroenterologie. Heureusement, c'est une pathologie qui est bénigne mais qui altère beaucoup la qualité de vie des patients. Du fait de sa fréquence et de sa chronicité, il y a un coût très important en termes de dépenses, qu'elles soient directes ou indirectes, ce qui fait de cette pathologie un véritable problème de santé publique.

La physiopathologie est multifactorielle. Ce n'est pas un seul facteur ou une seule explication. Il y en a plusieurs mais la meilleure compréhension de cette physiopathologie nous a permis de développer des stratégies thérapeutiques également très innovantes mais qui restent quand même assez limitées et qui fait que sa prise en charge reste difficile devant cette multitude d'options thérapeutiques mais qui restent jusqu'à nos jours non encore codifiées.

Il faut savoir que ce syndrome de l'intestin irritable qui fait partie des troubles fonctionnels intestinaux ne fait pas augmenter le risque de cancer. Les patients qui ont ce trouble ont le même risque de maladie organique que la population générale. Il n'est pas associé à un risque accru de développer des cancers et il n'y a pas d'augmentation de la mortalité par rapport à la population générale.

Comment on le définit ? Il y a eu une définition qui a évolué de par le temps puisque les critères ont changé en fonction de la compréhension de la physiopathologie de cette maladie. Ainsi, on a tout d'abord commencé par les critères de Manning et qui ont évolué jusqu'à ce qu'actuellement on retienne les critères de Rom4 pour retenir ce diagnostic. Pour ces critères de Rom3, il faut

savoir qu'il était défini comme étant un symptôme récurrent qui est présent au moins 3 jours par mois au cours des 3 derniers mois avec début des symptômes depuis au moins 6 mois.

Ceci en l'absence d'anomalies métaboliques ou organiques expliquant les symptômes. Ce qui fait de ce TFI un diagnostic d'élimination. Ça c'était les critères qu'on utilisait jusqu'à récemment et maintenant on a changé ces critères diagnostiques en utilisant la version de Rom4 qui parle de douleur au lieu de parler d'un inconfort.

Il y a également un changement de la fréquence de la douleur puisqu'elle est passée à au moins un jour par semaine et la relation de la douleur et de la défécation est décrite différemment. On ne parle plus d'amélioration avec la défécation. Dans ce trouble fonctionnel intestinal, il y a plusieurs sous-types.

On parle du sous-type C1, c'est le syndrome de l'intestin irritable. Le sous-type C2, c'est le maître symptôme et le ballonnement fonctionnel. Il y a également la constipation fonctionnelle, la diarrhée fonctionnelle et un groupe qui reste les troubles fonctionnels intestinaux non spécifiques.

Tout d'abord, pour définir ces troubles fonctionnels intestinaux, il faut avoir une idée sur les caractéristiques de la défécation. Ainsi, il est défini comme étant une douleur abdominale chronique qui apparaît au moins un jour par semaine dans les trois derniers mois et qui est associée à au moins deux points suivants. Soit que cette douleur est en relation avec la défécation, soit qu'elle est associée à une modification qu'elle soit de la fréquence ou de l'aspect, donc de l'apparence des selles.

Ce qui va permettre de distinguer les différents sous-types dont on a parlé. Cette distinction est faite grâce à cette échelle de bristoles que tout médecin doit avoir dans son cabinet. Il doit montrer aux patients qui se plaignent de ces symptômes pour qu'ils puissent identifier l'aspect des selles selon cette échelle.

Les critères diagnostiques, le syndrome de l'intestin irritable et le trouble fonctionnel intestinal le plus fréquent. On a vu que ces TIFI comportent plusieurs sous-types et parmi ces sous-types, le syndrome de l'intestin irritable, il est le plus fréquent puisqu'il peut atteindre jusqu'à 30% de la population générale. Comme on a dit, les autres sous-groupes sont distingués en fonction du trouble du transit qui est prédominant.

On va trouver que cette échelle de bristoles dont on a parlé va nous permettre de préciser quels sous-types est ce syndrome de l'intestin irritable. Est-ce que c'est de la constipation prédominante ou de la diarrhée prédominante ? A partir de cette échelle, on a distingué les quatre sous-types du syndrome de l'intestin irritable. Soit c'est la constipation prédominante, soit c'est la diarrhée, soit c'est une alternance des deux et il reste un groupe non spécifique où il n'y a pas un type précis de transit.

D'un point de vue épidémiologique, on a dit que ces TIFI sont une pathologie qui est très

fréquente. Généralement, elle peut atteindre plus de 60% de la population générale. Souvent, c'est des sujets relativement jeunes puisque c'est des sujets d'environ 30 ans.

Elle touche beaucoup plus la femme que l'homme et elle représente dans une consultation générale, quelle que soit la spécialité, environ 12%. Mais pour les gastro-entérologues, c'est quand même un patient sur deux. Les patients ne consultent pas immédiatement.

Il y a un délai et la date moyenne de consultation, c'est environ trois ans après l'apparition des troubles. Mais quand les patients commencent à consulter, ils consultent assez fréquemment puisque c'est environ trois consultations par an et par patient. Ce qui fait que c'est une pathologie qui est très coûteuse, aussi bien en coûts directs en termes de consultation et de médication qu'en coûts indirects en termes d'absentéisme et de retentissement sur la qualité de vie des patients.

Cette prévalence est très variable de parlement, tout simplement parce que les critères diagnostiques sont très variables. Donc, ça va dépendre. Est-ce qu'on a utilisé des critères ROM3, ROM4 pour définir? C'est ce qui explique que cette fréquence est très variable de parlement.

Alors, pour comprendre cette pathologie, il faut tout d'abord revenir sur son prérequis en termes d'innervation intestinale. Et je ne fais que vous rappeler que le système digestif a une double innervation représentée par le système nerveux intrinsèque et le système nerveux extrinsèque. Il faut aussi savoir que la compréhension de cette innervation nous a permis de développer un certain nombre de traitements en se basant sur ces neurotransmetteurs.

Il faut aussi se rappeler de la motricité intestinale et en se rappelant aussi bien des mouvements péristaltiques que des mouvements de segmentation qui sont les principales activités motrices de notre tube digestif. Et en période interdigestive, le fameux complexe moteur migrant qui va nous permettre d'avoir cette activité de nettoyage et de clairance du tube digestif. Donc, comme on a dit au départ, la physiopathologie des TFI est une physiopathologie multifactorielle et qui a évolué dans le temps.

Quand on a commencé à étudier ce trouble, tout d'abord, on a dit que c'est probablement un trouble de la motricité intestinale qui peut expliquer cette douleur qui survient, souvent en relation avec l'alimentation et en relation avec la défécation. Après, on a dit que cette sensation et ce ressenti du patient, il est plutôt dû à une hypersensibilité viscérale. Actuellement, il y a également la micro-inflammation locale, donc c'est un état micro-inflammatoire.

Elle a été individualisée, une augmentation de la perméabilité intestinale qui, elle, est favorisée par la micro-inflammation. Et actuellement, le microbiote intestinal est à la base de ce trouble, donc les anomalies du microbiote intestinal qui vont engendrer un dysfonctionnement des relations bidirectionnelles entre le tube digestif et le cerveau. Ceci étant la base de la physiopathologie.

Pour illustrer toutes ces modifications physiopathologiques, il faut se rappeler de ce schéma. Les troubles fonctionnels intestinaux sont tout d'abord expliqués par les troubles moteurs, l'hypersensibilité viscérale, la micro-inflammation qui va entraîner des modifications de la perméabilité intestinale. A ceci s'ajoutent les anomalies du microbiote et les perturbations du message bidirectionnel cerveau intestin.

C'est-à-dire, c'est une perturbation dans les deux sens. Et bien sûr, il y a également le rôle de l'alimentation qu'il faut rajouter pour comprendre la physiopathologie de ces troubles. On va voir chaque trouble à part pour pouvoir bien comprendre cette pathologie.

Tout d'abord, les troubles de la motricité, c'était la première explication. Les études ont montré qu'au niveau de l'intestin grêle, les deux profils moteurs aussi bien entre interdigestif et postprandial, c'est-à-dire les complexes moteurs migrants, les mouvements de segmentation et les mouvements péristaltiques sont perturbés dans ce trouble. Au niveau colique, c'est surtout après la prise de repas.

Mais ceci n'explique pas la plupart des symptômes déclenchés. Donc ça reste un élément, mais qui n'est pas suffisant pour avoir un tableau de TFI. Ces troubles de la motricité affectent le transit des gaz, ce qui favorise la rétention et donc le ballonnement.

C'est un confort étant partiellement amélioré par l'administration des prokinétiques. C'est surtout du fait d'améliorer la motricité qui va améliorer l'élimination des gaz et donc améliorer les symptômes. La deuxième explication, c'est l'hypersensibilité viscérale et qu'elle joue un rôle clé dans la jeunesse de la douleur.

Puisque c'est un abaissement du seuil douloureux et c'est des personnes qui vont avoir une sensation de douleur pour des stimulus qui normalement ne sont pas douloureux. Il faut savoir que cette hypersensibilité dans ce trouble n'est pas spécifique à l'intestin. On va la trouver également en extra-digestive, partiellement également au niveau branchique, viscéral et parfois musculaire et ou articulaire.

Donc cette hypersensibilité explique l'existence de manifestations extra-digestives au cours des TFI. Elle est expliquée par plusieurs mécanismes. D'abord, les mécanismes périphériques.

C'est une sensibilisation des neurones afférents au niveau de la paroi digestive. Il y a également un mécanisme central qui peut expliquer cette sensation douloureuse pour des stimuli moindres. Et là, c'est la perturbation de l'intégration du message qui peut expliquer cette manifestation.

En plus de ces manifestations et de ces explications physiologiques, il y a la perturbation de l'immunité intestinale avec une micro-inflammation. Et là, c'est un peu plus récent et ça a été illustré par l'augmentation du nombre de mastocytes dans la muqueuse des cellules suivies pour syndrome de l'intestin irritable, par l'augmentation du nombre de lymphocytes et par l'existence

de cellules entérochromafines et d'autres immunomarqueurs. La quatrième explication, c'est les anomalies de la perméabilité digestive qui sont secondaires à cet état micro-inflammatoire.

Et ces anomalies de la perméabilité vont engendrer une pénétration des antigènes aussi bien alimentaires que bactériennes et qui va augmenter cette inflammation avec afflux des cellules immunocompétentes et libération de médiateurs de l'inflammation. Pour résumer, il faut savoir que cette hypersensibilité viscérale, elle est d'abord du fait de l'augmentation de la perméabilité et de l'entrée de pathogènes. Ça va activer les cellules immunitaires avec libération de médiateurs de l'inflammation.

Ceci va engendrer des anomalies du système nerveux entérique responsable de troubles moteurs. Et ça va également engendrer des anomalies au niveau des récepteurs et qui va entraîner cette hypersensibilité viscérale et va expliquer la douleur. Récemment, c'est les perturbations aussi bien qualitatives que quantitatives du microbiote intestinal qui en permet de donner une autre explication physiopathologique au TFI.

Alors souvent, ceci a été préconisé après l'apparition d'un véritable syndrome de l'intestin irritable ou de troubles fonctionnels intestinaux suite à une infection, qu'elles sont bactériennes intestinales ou parasitaires. Et donc, ça va multiplier le risque d'apparition de TFI. Cette infection va laisser une perturbation du microbiote intestinal et on a donc recherché ce rôle entre perturbation du microbiote et troubles fonctionnels intestinaux.

La dysbiose, suite à des facteurs environnementaux, à des facteurs physiologiques ou à des facteurs pathologiques, peut entraîner des troubles du transit, une intolérance alimentaire et donc, par conséquent, des troubles fonctionnels intestinaux. L'autre explication, c'est l'excès d'acides biliaires endoluminaux. Et là aussi, c'est une notion récente.

Et quand il y a une malabsorption des acides biliaires, ça peut expliquer l'accélération du transit. Et c'est surtout dans l'explication du syndrome de l'intestin irritable avec diarrhée prédominante qu'on ressort ce rôle de l'excès des acides biliaires endoluminaux. Il ne faut pas oublier le facteur psychologique et le stress.

Parce que ce terrain psychologique et l'humeur du patient interfèrent dans la perception et l'intégration des informations sensibles qui sont d'origine digestive. Donc, le stress est un facteur déclenchant des troubles moteurs guéniliques, ce qui peut expliquer la douleur. Il est parfois difficile de trancher entre le caractère primitif ou secondaire lié au retentissement de la symptomatologie sur la qualité de vie et quotidienne des patients.

Certaines intolérances alimentaires ont montré que certains sucres, qui sont des sucres fermentescibles, peuvent favoriser des symptômes typiques du syndrome de l'intestin irritable, comme le ballonnement et la douleur. C'est pour ça qu'on conseille dans les régimes de ces patients de réduire ces sucres fermentescibles dans l'apport alimentaire. Mais ce mécanisme pourrait passer également par la malabsorption de certains sucres, notamment du fructose, et

peut être à l'origine d'un effet osmotique et donc d'une augmentation de production de gaz.

Donc, on revient à notre schéma de départ et on voit que toutes ces perturbations physiopathologiques vont s'imbriquer pour donner un trouble fonctionnel intestinal. Comment on le diagnostique? Il faut savoir que les circonstances dans lesquelles on découvre une TFI, c'est soit devant des symptômes typiques, c'est-à-dire la douleur abdominale, l'inconfort, le trouble de transit, qu'il soit une constipation, une diarrhée ou une alternance des deux. Parfois, c'est des symptômes atypiques et parfois même des symptômes extra digestibles comme des migraines, des palpitations, des myalgies.

Il faut aussi se méfier de la pathologie proctologique, en particulier la fissure anale, qui peut être une circonstance de découverte, en particulier chez les patients qui ont une TFI avec constipation, puisque c'est une conséquence de la constipation qui va faire consulter le patient et quand on creuse dans notre interrogatoire, on va trouver qu'il y a les autres arguments pour poser le diagnostic d'une TFI. Quand on a un patient devant nous, il faut savoir que l'anamnèse est cruciale. Elle permet d'une part d'identifier les symptômes considérés comme typiques d'un syndrome de l'intestin irritable, mais elle permet surtout et essentiellement de rechercher les symptômes d'alarme qui peuvent suggérer un autre diagnostic, en particulier une origine organique.

Et comme on a dit, les TFI restent un diagnostic d'élimination et pour éliminer les autres étiologies, ça commence dès l'anamnèse qui doit être très détaillée et rechercher les différentes caractéristiques. Les manifestations cliniques découlent de la physiopathologie. Les anomalies motrices vont nous donner soit de la diarrhée, soit de la constipation.

Il y a aussi le ballonnement, les douleurs et les autres troubles qui sont expliqués par ces perturbations physiopathologiques. Les signes fonctionnels. Il faut savoir que les symptômes ressentis sont essentiellement de la douleur abdominale qui va se présenter de manière chronique.

Ça peut apparaître sous forme de crise associée à des troubles de transit qui peuvent être variés. Il y a aussi des symptômes digestifs comme le ballonnement. Parfois, la dyspepsie peut être rencontrée qui est un trouble fonctionnel du haut appareil digestif.

Et il faut se méfier des symptômes extra digestifs comme les migraines, les douleurs dorsales, les lombalgies, les signes urinaires, en particulier des cystalgies à urine claire. Cette douleur, il faut savoir que sa topographie, son intensité, son type et sa durée sont très variables. Ce caractère de variable est un signe diagnostique.

C'est une douleur qui va varier en termes de localisation, en termes d'intensité, en termes de type et en termes de durée. Elle peut évoluer par crise intermittente et elle est très souvent influencée par l'état psychologique du patient, les anxiétés, le stress. Ils vont aggraver cette douleur.

Parfois, ils la font apparaître et elle est soulagée par l'émission de serre. Les troubles de transit, comme on a dit, peuvent être de différents types, parfois de la diarrhée, de la constipation. Le plus souvent, le même type de troubles de transit est présent chez le même malade sur une longue période, mais parfois, il y a une alternance de diarrhée et de constipation.

La constipation est le plus souvent isolée et c'est une constipation qui peut consister à une difficulté d'évacuation avec des besoins de poussée et une sensation persistante d'un besoin après l'évacuation. La diarrhée, là aussi, elle doit être distinguée de la fausse diarrhée du constipé. Cette diarrhée reconnaît les caractères moteurs, donc d'une diarrhée motrice.

Et bien sûr, il faut savoir que c'est une diarrhée qui va disparaître le soir et agent. Le ballonnement, ils sont rencontrés pratiquement chez tous les patients qui ont une TFI, mais leur intensité est variable. Elle peut aller de la simple gêne à la distension très importante.

Elle prédomine en postprandiale et le matin et elles sont là aussi absentes le soir. Elles peuvent être améliorées par des érucations et par l'émission de gaz. D'autres signes associés peuvent se voir chez les patients qui ont une TFI.

Les patients, plus de 70% se plaignent d'un syndrome dyspepsique. On a dit que les éructations sont fréquentes. Parfois, il y a des signes urinaires ou gynécologiques, des troubles du sommeil.

La principale caractéristique, c'est que la diversité des plaintes n'est pas sans conséquence. Souvent, les patients qui ont des TFI vont bénéficier ou malheureusement subir plus de cholecystectomies, plus d'appendicectomies, parfois même des hystérectomies que la population générale. Tout simplement parce que ces manifestations extra-digestives vont faire découvrir de façon fortuite, par exemple, une lithase vésiculaire.

C'est vrai, il faut enlever cette vésicule qui est lithasique, mais il faut savoir expliquer aux patients que ce n'est pas cette lithase qui est responsable des signes de la TFI. Du coup, il faut bien comprendre et il faut bien cerner les manifestations et faire la part entre ce qui est de la TFI et ce qui est de la colique hépatique correspondante à cette lithase vésiculaire. La même chose pour les manifestations gynécologiques.

Il faut bien faire la part entre les deux. Comme ça, le patient comprend la réapparition des symptômes de la TFI après une cholecystectomie. Alors, l'anamnèse, elle a, comme on a dit, un autre rôle, c'est surtout de distinguer et de rechercher les signes d'alarme.

Notamment la perte de poids, la présence de sang dans les selles, les patients qui ont des antécédents familiaux de cancer colorectal, de maladies celiacques, de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, la présence de fièvre, l'association avec des symptômes, avec la menstruation, les voyages dans des milieux qui sont notamment dans les TFI avec diarrhée, les voyages dans des zones où il y a une prévalence très importante de certaines infections parasitaires. Donc, il faut savoir rechercher ces signes d'alarme. Une fois l'anamnèse faite, notre

examen clinique, il doit être complet et il doit être systématique.

Bien sûr, on s'attend, quand on pense à la TFI, à un examen qui doit être par définition normal. Et comme on a dit, il faut savoir faire la part entre ce qui relève de la TFI et ce qui peut être d'une autre origine. Les examens complémentaires, là, il n'y a pas d'indication d'un examen complémentaire et il n'y a aucun examen qui va permettre d'affirmer la TFI.

Mais parfois, ces examens complémentaires, ils ont pour rôle surtout d'éliminer une pathologie organique, mais il faut savoir ne pas les répéter inutilement chez le même patient. Donc, il faut que nos indications des examens complémentaires soient guidées par, tout d'abord, on ne doit pas commettre l'erreur par défaut en laissant évoluer une pathologie colique organique sous-jacente dont les symptômes prendraient un masque de TFI. L'autre dilemme, c'est de ne pas commettre l'erreur par excès en attribuant une anomalie de découverte fortuite, comme on a donné l'exemple de la lithase vésiculaire, à la symptomatologie fonctionnelle décrite.

Donc, la liste exhaustive des examens complémentaires utiles au diagnostic différentiel n'existe pas. Elle est probablement utile d'avoir un choix raisonné de ses explorations et ce choix, il est fait et il est surtout guidé par l'anamnèse et l'examen clinique. Donc, le bilan sanguin, il est par définition normal.

On peut réaliser, pour éliminer une pathologie organique, une numération formule sanguine, un dosage de la CRP à la recherche d'un syndrome inflammatoire, un dosage de la TSH en cas de syndrome de l'intestin irritable dans sa forme diarrhéique pour éliminer une hyperthyroïde. La pratique systématique de ces examens semble discutable. Leurs indications devraient reposer sur le contexte du patient et les symptômes associés, notamment sur le type de trouble du transit.

L'échographie abdominale, elle est inutile. Parfois, elle va nous permettre de découvrir fortuitement une autre pathologie et elle peut poser des problèmes de diagnostic et thérapeutique parfois difficiles. Les explorations morphologiques et notamment l'endoscopie et la coloscopie, comme on a dit au tout départ, l'incidence du cancer colique au cours des TFI n'est pas plus élevée que dans la population générale.

Du coup, le rendement de la coloscopie dans cette indication est faible. Donc, si on veut trouver un cancer, il faut faire 109 coloscopies. Quand est-ce qu'on va la demander ? On va la demander chez les patients qui ont des signes qui ne sont apparus qu'après 50 ans.

Quand on a une suspicion d'une origine organique ou d'une colite microscopique, la découverte d'une hémorragie microscopique, la mise en évidence d'un polypo ou d'une diverticulose, il faut savoir que même si on trouve un polypo ou une diverticule, ça ne doit pas faire rejeter le diagnostic de la TFI. Donc, au total, il faut limiter les examens complémentaires, alors minimum, quand on a un diagnostic clair de TFI. Il faut effectuer les examens complémentaires en cas de symptômes d'alarme, en cas de présence ou de persistance des symptômes chez un patient qui

est angoissé malgré le traitement, et en cas de modifications qualitatives très importantes des symptômes chroniques.

Donc, le diagnostic de TFI est avant tout un diagnostic d'élimination. L'absence de toute manifestation évoquant une organicité et la normalité de l'examen clinique sont les premiers éléments de ce diagnostic. Les explorations à visée diagnostique ont pour but essentiel d'éliminer la pathologie organique associée.

Et il faut savoir que le polymorphisme du tableau clinique, l'absence de tout signe objectif et la chronicité et l'ancienneté des symptômes constituent un élément pour le diagnostic positif. Donc ça, c'est un arbre décisionnel pour la démarche diagnostique et comment indiquer certaines explorations biologiques et morphologiques au cours des TFI. Maintenant, il nous reste les principaux diagnostics différentiels.

À leur tête, le cancer colorectal, mais c'est pour ça qu'il faut rechercher les signes d'alarme, les antécédents familiaux, de même que pour la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, les colites lymphocytaires et microscopiques, la maladie céliaque, l'intolérance au lactose. Alors, les applications thérapeutiques, c'est la prise en charge thérapeutique de ces TFI. Donc il faut savoir que le but du traitement, c'est surtout le soulagement global des symptômes par rapport à une période de référence précédant la prise du traitement.

On ne peut pas prétendre guérir une TFI, donc on va uniquement soulager et on va améliorer la qualité de vie. Pour ceci, nous avons de multiples options thérapeutiques qui ont été développées au fur et à mesure qu'on a compris la physiopathologie de ce trouble. Donc ces médicaments partent eux aussi du même schéma, si vous vous rappelez de la physiopathologie, et on va les voir au fur et à mesure de notre exposé.

Donc les médicaments, tout d'abord, qui vont agir sur les troubles moteurs, puisqu'on a dit que la première explication réside dans les anomalies de la motricité. Et donc on va utiliser surtout des antispasmodiques au cours des TFI, en particulier quand il y a de la douleur, ça va aussi agir modérément sur le ballonnement. On peut agir sur la sensibilité viscérale et là, c'est comme on a dit, c'est l'utilisation des analogues des neurotransmetteurs et en particulier de la sérotonine.

Malheureusement, ces analogues de la sérotonine, que ce soit des agonistes ou des antagonistes, ont donné des effets indésirables extra-digestifs, que ce soit sous forme de colitis qu'ébip ou de teinte vasculaire, ce qui a limité leur utilisation comme moyen thérapeutique dans la TFI. Les antidépresseurs ont également un rôle sur l'hypersensibilité du tube digestif, mais là, on va les utiliser d'abord en deuxième intention. Ce n'est pas un traitement de première intention et les doses seront différentes des doses qui sont utilisées pour le traitement de la dépression.

C'est souvent des doses qui sont beaucoup plus faibles que pour le traitement de la dépression. Alors, pour agir sur la micro-inflammation, plusieurs thérapeutiques, notamment des anti-

inflammatoires, que ce soit des anti-inflammatoires locaux ou des anti-inflammatoires généraux, ont été utilisés. Mais l'efficacité n'a pas été prouvée pour l'utilisation de ces anti-inflammatoires dans le traitement de la TFI.

Et enfin, pour agir sur le microbiote intestinal, on a le groupe des antibiotiques non absorbables, à leur tête la rifaximine. Il est surtout utilisé pour le traitement du syndrome de l'intestin irritable, avec surtout sa forme diarrhéique. Ça a donné de bons résultats.

Il faut savoir juste qu'actuellement, il est disponible au Maroc. Donc, on peut l'utiliser même chez nous, mais il faut sélectionner les indications. L'autre médicament ou les autres médicaments qui peuvent agir sur le microbiote intestinal sont représentés par les probiotiques.

Ils ont une efficacité variable en fonction des souches et de la quantité de bactéries qu'ils contiennent. Ces probiotiques peuvent agir selon le mécanisme suivant, en diminuant ces antigènes qui peuvent stimuler la micro-inflammation au niveau de la paroi intestinale. Il faut savoir qu'un bon probiotique, c'est celui qui utilise des germes vivants, qui vont être résistants à l'acidité gastrique, qui comportent des souches répertoriées et en quantité suffisante.

Les prises en charge non médicamenteuses, c'est tout d'abord les règles hygiéno-diététiques, avec des régimes alimentaires pauvres en FODMAP, qui sont ces fameux sucres fermentescibles. L'enrichissement de notre alimentation en fibres, surtout chez les patients qui sont constipés. Plusieurs régimes sont disponibles et on peut donner ce type de fiches à nos patients pour améliorer leur transit et surtout pour agir sur la qualité du transit et du ballonnement.

Il faut savoir que la pratique d'une activité physique aide à améliorer les symptômes de la TFI. Les prises en charge psychologiques, que ce soit des psychothérapies, l'hypnose ou la relaxation, ont également un intérêt dans la prise en charge, notamment en améliorant les connexions sur cerveau tube digestif. Les plantes, en fonction de l'innocuité de ces plantes, peuvent améliorer la prise en charge, peuvent améliorer les symptômes chez ces patients.

Mais la grande difficulté, est-ce que c'est dû à l'effet réel du plante ou est-ce que c'est l'effet psychologique et donc l'effet placebo ? La grande difficulté, là aussi, c'est de pouvoir cerner les effets indésirables de ces utilisations de plantes médicinales et les dosages. C'est d'ailleurs ce qui ressort de nos travaux du service, que ce soit sous forme de posters ou sous forme de thèses. C'est surtout ces difficultés qui ressortent de l'utilisation de ces plantes médicinales dans le traitement des TFI.

Donc là, ça résume la prise en charge d'une TFI en termes de recherche de signes d'alarme, en termes d'exploration complémentaire, en termes de prise en charge thérapeutique également. Donc ça va permettre d'avoir une idée sur la prise en charge globale de notre syndrome de l'intestin irritable. Pour conclure, je vous dis que les TFI est une affection multifactorielle, qu'il y a eu une compréhension beaucoup plus fine du mécanisme physiopathologique.

Cette compréhension nous a permis d'améliorer notre prise en charge thérapeutique, mais malgré cette amélioration, cette prise en charge reste souvent décevante parce que forcément il y a encore des choses qui nous échappent et forcément il y aura ce caractère chronique. Et donc c'est un patient qui va consulter à plusieurs reprises pour les mêmes symptômes. Il faut savoir diagnostiquer le caractère fonctionnel et ne pas émettre le caractère organique de certains troubles et donc faire la part du diagnostic différentiel du TFI.

Et je vous remercie.